

1. Dados do contratante e solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do instrumento calibrado

Instrumento:	Torquímetro	Localização:	Não informado
Identificação:	0023	Faixa de Indicação:	10 a 100 N.m
Número de Série:	Não informado	Resolução:	5 N.m
Modelo:	TorcoFlex-K	Faixa de Calibração:	10 a 100 N.m
Fabricante:	Ransol	Ordem de Serviço:	000476/2026
Tipo:	Tipo I	Data da Calibração:	29/04/2026
Classe:	Não informado	Próxima Calibração:	30/04/2027

3. Condições ambientais (durante calibração)

Temperatura: 20,3°C ± 0°C

Umidade Relativa: 69,5% ± 0%

4. Padrões utilizados (rastreadibilidade)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTF-0015	Calibrador de Torquímetro	130301-24 S1/S2	CAL-0134	31/03/2027

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.008 - Instrução técnica para calibração de torquímetros no sentido horário/anti-horário pelo método indireto por comparação com célula de torque padrão ou massa padrão.

6. Resultados obtido na calibração

Tipo I - Todas as classes

Valor de referência (SMP)	Indicação do instrumento (SMC)		Desvio médio		Desvio máximo	Incerteza de medição	Fator k	Graus de liberdade efetivos (Veff)
	N.m	N.m	N.m	(%)	(%)			
10,0	11,2	11,2	-1,2	-10,7	-10,7	2,1	2,00	∞
50,0	52,6	52,6	-2,6	-4,9	-4,9	2,1	2,00	∞
100,0	103,4	103,4	-3,4	-3,3	-3,3	2,1	2,00	∞

Data da Emissão: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 1/2

7. Observações

- Fator de conversão do SI: 1,0000
- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal. Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal. A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP). A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$, de tal forma que a probabilidade de abrangência corresponda a aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os valores de desvios relativos informados acima referem-se ao ponto medido. São apresentados os valores de desvio relativo médio e máximo para cada ponto calibrado.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da Emissão: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/2

